Um Modelo para Gerenciamento de Perfis Distribuídos Através de Inferência em Trilhas

André Wagner

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)
PIPCA – Mestrado em Computação Aplicada

andre.nho@gmail.com

29 de Setembro de 2011

Motivação

Desenvolvimento de um modelo de gerenciamento de perfis que possa ser utilizado como parte integrante em outros modelos de Computação Ubíqua, onde o módulo de perfis não é o foco do modelo.

Definições I

Sensibilidade a Contexto

- **Sistemas sensíveis a contexto** são aplicações nas quais o contexto atual de um usuário é levado em consideração na disponibilização de serviços.
- **Contexto** é qualquer informação que pode ser utilizada para caracterizar a situação de uma entidade, onde uma entidade é uma pessoa, local ou objeto considerado relevante à interação entre o usuário e a aplicação. [Dey, 2001]
- **Perfis** são essenciais na descoberta de informações pertinentes aos usuários que possam ser utilizadas na construção de um contexto.

Definições II

Trilhas

- Uma **trilha** é o histórico de contextos visitados por uma entidade, e das ações realizadas pela entidade dentro do contexto. [Silva et al., 2009]
- A capacidade de uma aplicação compreender o contexto de uma entidade *pode ser amplificada* através do uso de trilhas.

Perfil de Usuário

- Um **perfil de usuário** é o conjunto de dados no qual uma aplicação armazena seu conhecimento a respeito de um usuário.
- Os perfis de usuário são salvos em um formato chamado **modelo de usuário**.

Definições III

Coleta de informações

Explícita: é requisitado que o usuário preencha informações em um formulário pré-definido.

Implícita: a informação é inferida a partir do estudo do comportamento do usuário.

Personalização inter-sistemas

- **Interoperabilidade** é a capacidade de dois ou mais sistemas ou componentes trocarem informações e utilizar a informação que foi trocada. [IEEE, 1991]
- **Personalização inter-sistemas** é a capacidade de acessar e interpretar informação derivada de múltiplas fontes heterogênias e integrar esta informação em um modelo de usuário de granularidade própria. [Carmagnola and Cena, 2009]

Definições IV

Modelos de interoperabilidade

Sintática: diferenças entre os modelos de usuário são resolvidos em nível de aplicação.

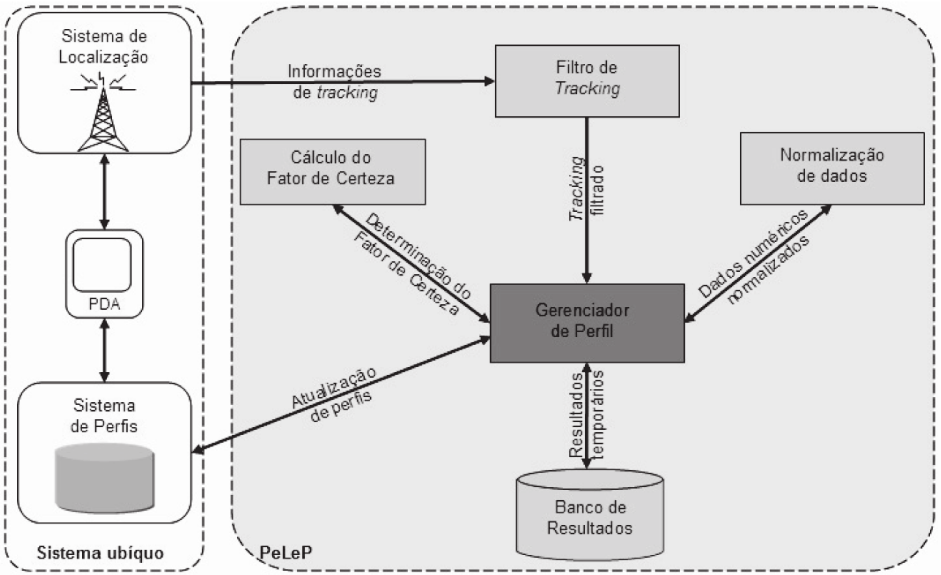
Semântica: diferenças entre os modelos são resolvidos em nível de conhecimento.

Abordagem para sistemas de modelos de usuário interoperáveis

Baseado em padrões: *top-down*, define um padrão que todas as aplicações devem observar.

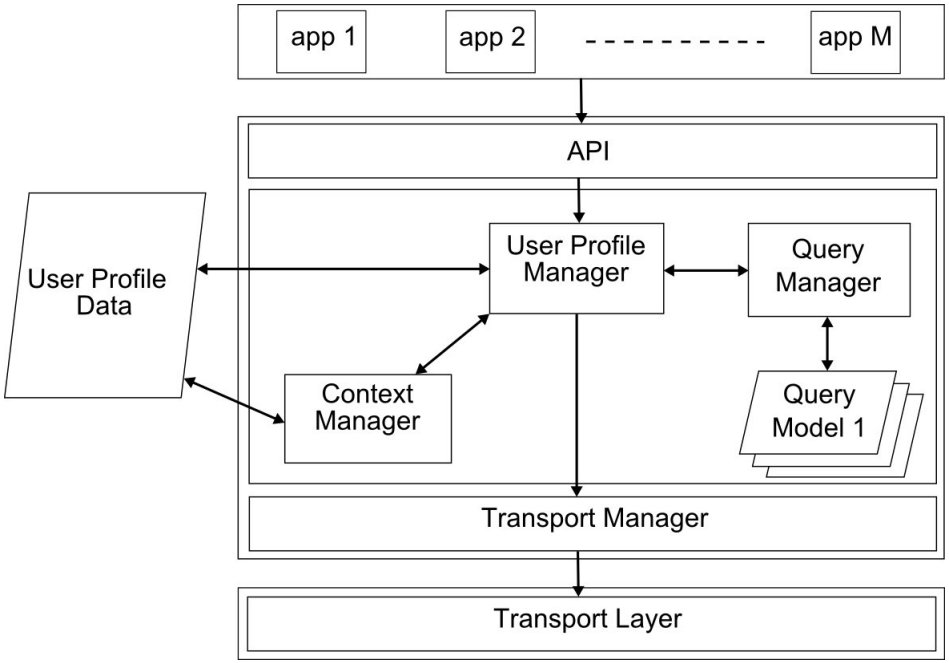
Baseado em mediação: *bottom-up*, busca uma reconciliação entre diferentes modelos.

Trabalhos Relacionados - PeLeP [Levis et al., 2008]



- Suporta o aperfeiçoamento automático do perfil do aprendiz em ambientes de educação ubíqua.
- Usa o histórico dos aprendizes nos contextos de um ambiente ubíquo para atualização dos perfis.
- O perfil do aprendiz no modelo é refinado e enriquecido através de inferências.
- As inferências são baseadas na mobilidade do aprendiz e no monitoramento das tarefas que ele executa nos contextos de um ambiente de educação ubíqua.

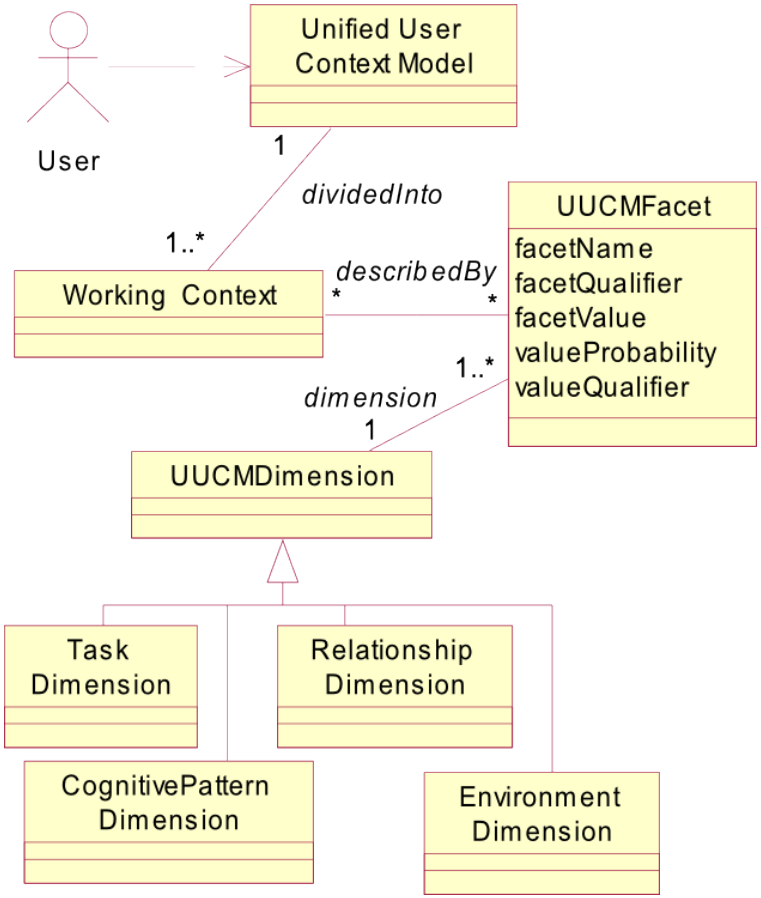
Trabalhos Relacionados - [Chellouche et al., 2010]



- *Middleware* que pode ser usado por diferentes aplicativos como um servidor central de perfis.
- Voltado para aplicações móveis.
- Não permite que os aplicativos criem novos campos nem definam as regras para atualização dos campos existentes.

Trabalhos Relacionados - UUCM [Niederée et al., 2004]

- Pode ser utilizado para modelar as características de um usuário e seu contexto em ambientes de personalização inter-sistemas.
- Requer que os sistemas que utilizam este modelo concordem em uma ontologia básica.
- Utiliza a ideia de *passaporte*, onde o usuário leva seu perfil consigo.



Comparação entre os trabalhos apresentados

	PeLeP	Chellouche et al	UUCM
Interoperabilidade	Não	Sintática	Sintática
Perfis dinâmicos	Sim	Sim	Sim
Armazenamento	Servidor	Servidor	Cliente
Sensibilidade a contexto	Sim	Sim	Sim
Utiliza trilhas	Parcial	Não	Não
Domínio	Educação	Serviços multimídia	Genérico

Tabela: Comparação entre os trabalhos apresentados

Proposta inicial

eProfile: um gerenciador de perfis de domínio genérico voltado para ambientes distribuídos, com interoperabilidade inter-sistemas, que infere dados de perfil através da análise das trilhas de uma entidade (disponibilizadas por um gerenciador de trilhas), seguindo regras definidas pelas entidades, e disponibiliza os dados inferidos para serem utilizados pelas aplicações.

Referências I

Carmagnola, F. and Cena, F. (2009).
User identification for cross-system personalisation.
Inf. Sci., 179:16–32.

Chellouche, S. A., Arnaud, J., and Négru, D. (2010).
Flexible user profile management for context-aware ubiquitous environments.
In *Proceedings of the 7th IEEE conference on Consumer communications and networking conference*, CCNC'10, pages 980–984, Piscataway, NJ, USA. IEEE Press.

Dey, A. (2001).
Understanding and using context.
Personal and Ubiquitous Computing, 6(1):4–7.

Referências II

IEEE (1991).
IEEE standard computer dictionary. a compilation of IEEE standard computer glossaries.
IEEE Std 610, page 1.

Levis, D., Barbosa, J. L. V., and Pinto, S. C. C. S. (2008).
Aperfeiçoamento automático do perfil do aprendiz em ambientes de educação ubíqua.
Revista Brasileira de Informática na Educação, 16(1).

Niederée, C., Stewart, A., Mehta, B., and Hemmje, M. (2004).
A Multi-Dimensional, Unified User Model for Cross-System Personalization.
In *E4PIA Workshop 2004*.

Referências III

Silva, J., Rosa, J., Barbosa, J., Barbosa, D. N. F., and Palazzo, L. A. M. (2009).
Content distribution in trial-aware environments.
In *Proceedings of the XV Brazilian Symposium on Multimedia and the Web*, WebMedia '09, pages 15:1–15:8, New York, NY, USA. ACM.